Activitat 3 — Mitjana ponderada i taules de dues variables

Calcular la mitjana ponderada quan les dades tenen pesos diferents, i organitzar dades de dues variables en taules de freqüències conjuntes amb els seus gràfics.

Idea clau

No totes les dades pesen igual. La nota final d'un curs sol donar més pes a l'examen que als deures; el preu mitjà d'una compra depèn de quant compres de cada cosa. Per a aquests casos, la mitjana normal no serveix: cal la **mitjana ponderada**. I quan tenim dues variables, les organitzarem en taules conjuntes.

La mitjana ponderada

Mitjana ponderada
Quan cada valor x_i té un **pes** p_i (la seva importància o la seva freqüència), la mitjana ponderada és

$$\bar{x} = \frac{x_1 p_1 + x_2 p_2 + \cdots + x_n p_n}{p_1 + p_2 + \cdots + p_n}.$$

Cada valor es multiplica pel seu pes; se sumen i es divideix per la suma dels pesos.

Exercici resolt 18 — Nota final ponderada

Un curs avalua amb tres notes: deures (6, pes 20%), projecte (7, pes 30%) i examen (8, pes 50%). Quina és la nota final?

Solució.

$$\bar{x} = \frac{6 \cdot 20 + 7 \cdot 30 + 8 \cdot 50}{20 + 30 + 50} = \frac{120 + 210 + 400}{100} = \frac{730}{100} = 7{,}3.$$

Fixa't que la mitjana *simple* seria $\dfrac{6+7+8}{3} = 7$: els pesos fan pujar la nota, perquè l'examen (el més alt) pesa més.

Resposta: Nota final = 7,3.

Taules de dues variables

Freqüències conjuntes
Quan estudiem dues variables alhora, una **taula de doble entrada** recull quants individus tenen cada combinació de valors. Per exemple, quants alumnes fan poc/molt esport *i* dormen poc/molt.

Exemple 2 — Taula de doble entrada

En una enquesta sobre esport i son:

	Dorm poc	Dorm molt	Total
Fa poc esport	8	4	12
Fa molt esport	3	10	13
Total	11	14	25

Es llegeix, per exemple, que 10 persones fan molt esport i dormen molt.

Exercicis per fer

19 Mitjana ponderada. Calcula la nota final:
(a) notes 5, 6 i 9 amb pesos 25%, 25% i 50%;
(b) notes 7 i 4 amb pesos 60% i 40%.

20 Preu mitjà. Compres 2 kg de pomes a 3€/kg i 3 kg de taronges a 5€/kg. Quin és el preu mitjà per quilo? *(Pista: és una mitjana ponderada amb pesos* 2 *i* 3*.)*

21 Simple vs ponderada. Per a les notes 4, 8 amb pesos 70% i 30%: calcula la mitjana ponderada i la simple. Per què són diferents?

22 Llegeix la taula. Amb la taula de l'exemple (esport i son), respon:
(a) Quants fan poc esport i dormen poc?
(b) Quants dormen molt en total?
(c) Sembla que hi ha relació entre fer esport i dormir? Per què?

23 Construeix una taula. En una classe de 20 alumnes: 7 tenen mascota i porten ulleres; 3 tenen mascota i no porten ulleres; 5 no tenen mascota i porten ulleres; la resta, ni l'un ni l'altre. Fes la taula de doble entrada amb els totals.

24 Nota de curs. Un alumne té 8 a la primera avaluació (pes 30%) i 6 a la segona (pes 70%). Quina nota de curs té?

25 Troba l'error. Per calcular la nota final amb notes 6, 8 i pesos 30% i 70%, un company fa la mitjana simple $\frac{6+8}{2} = 7$. Per què està malament? Quin és el resultat correcte?

26 Repte N3+. Un curs pondera: 10% actitud, 30% treballs, 60% exàmens. Un alumne té 9 d'actitud, 5 de treballs i 6 d'exàmens. Calcula la nota. Quina part hauria de millorar per pujar més eficientment la nota final? Per què?

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 3

19 (a) $\dfrac{5\cdot 25+6\cdot 25+9\cdot 50}{100}=\dfrac{125+150+450}{100}=\dfrac{725}{100}=7{,}25$. (b) $\dfrac{7\cdot 60+4\cdot 40}{100}=\dfrac{420+160}{100}=5{,}8$.

20 $\dfrac{2\cdot 3+3\cdot 5}{2+3}=\dfrac{6+15}{5}=\dfrac{21}{5}=4{,}2$ €/kg.

21 Ponderada: $\dfrac{4\cdot 70+8\cdot 30}{100}=\dfrac{280+240}{100}=5{,}2$. Simple: $\dfrac{4+8}{2}=6$. Difereixen perquè la nota baixa (4) pesa més (70%), i això arrossega la ponderada cap avall.

22 (a) 8. (b) 14. (c) Sembla que sí: qui fa molt esport tendeix a dormir molt (10 de 13) i qui fa poc esport, a dormir poc (8 de 12); les combinacions «coherents» concentren més casos.

23 Amb mascota i ulleres 7; amb mascota sense ulleres 3; sense mascota amb ulleres 5; ni l'un ni l'altre $20-15=5$. Totals: amb mascota 10, sense 10; amb ulleres 12, sense 8; total 20.

24 $\dfrac{8\cdot 30+6\cdot 70}{100}=\dfrac{240+420}{100}=6{,}6$.

25 Perquè els pesos són diferents (30% i 70%), no es pot fer mitjana simple. Correcte: $\dfrac{6\cdot 30+8\cdot 70}{100}=\dfrac{180+560}{100}=7{,}4$.

26 $\dfrac{9\cdot 10+5\cdot 30+6\cdot 60}{100}=\dfrac{90+150+360}{100}=6{,}0$. Per pujar més eficientment convé millorar els **exàmens** (pes 60%): cada punt de millora hi compta molt més que a l'actitud (10%).

Notes per al professorat.

- **Funció de la sessió.** Dos continguts: la mitjana ponderada (saber propi de B) i les taules de dues variables com a pont cap al núvol de punts (Activitat 4). Dues sessions.
- **Ponderada vs. simple (ex. 21, 25).** L'error rei és fer mitjana simple quan els pesos són diferents; l'ex. 21 i 25 el desmunten. La nota de curs és el context més proper i motivador (criteri 1.1).
- **Pes = importància o freqüència.** Convé mostrar que els pesos poden ser percentatges (avaluació) o quantitats (kg de cada producte); totes dues lectures són mitjana ponderada.
- **Taules de doble entrada (ex. 22, 23).** Llegir freqüències conjuntes i intuir si hi ha relació (ex. 22c) prepara la correlació sense fórmules (criteri 4.3).
- **Decisió raonada (ex. 26, N3+).** Quina part millorar per pujar la nota fa servir el pes de manera estratègica; bon exercici de justificació (criteri 2.1).